

OpenHDID – Ügyfélszolgálati hívóazonosítás

A konténeres OpenHDID napi üzemeltetése: ellenőrzés, szolgáltatások kezelése, naplók és felügyelet, ütemezett feladatok, a leggyakoribb helyzetek, mentés és visszaállítás, frissítés, skálázás és biztonsági karbantartás.

VERZIÓ

1.5 · 2026. október 8.

KIADÁS

OpenHDID 1.3.2 · ghcr.io/adamfhun/openhdid

CÉLKÖZÖNSÉG

rendszerüzemeltető, rendszergazda

KAPCSOLÓDÓ

telepítési útmutató 1.10, felhasználói kézikönyv 1.32

TARTALOM

- 1 Napi és heti ellenőrzés
- 2 Szolgáltatások kezelése
- 3 Naplók és felügyelet
- 4 Ütemezett feladatok
- 5 Beállítások és titkok módosítása
- 6 Üzemeltetési helyzetek
- 7 Mentés és visszaállítás
- 8 Frissítés és visszaállítás
- 9 Skálázás és teljesítmény
- 10 Biztonsági karbantartás
- 11 Adatmegőrzés
- 12 Parancsreferencia
- R Rövidítésjegyzék

Minden parancs a telepítési mappából (például `/opt/openhdid`) futtatandó, ahol a `compose.yaml`, a `.env` és a `db.env` található. Az alkalmazás parancsainak előtagja `docker compose exec web php artisan`.

1 Napi és heti ellenőrzés

A legtöbb kérdésre az *Adminisztráció* > *Rendszer* > *Rendszerállapot* oldal válaszol. Minden összetevő állapota színes jelvénnel látszik, lenyitható tanáccsal; a fejléc a futó verziót mutatja. Ugyanezek az ellenőrzések gépi úton:

- `GET /health` : 200, ha semmi nem hibás, 503, ha bármi hibás; csak a felügyeleti címekről érhető el, lásd `OPENHDID_MONITORING_ALLOW` ;
- `docker compose exec web php artisan hdid:health` : kilépési kód 0 rendben, 1 figyelmeztetés (csak `--strict` mellett), 2 hiba; `--json` géppel olvasható.

Naponta:

- `docker compose ps` : minden szolgáltatás fut, a `web` `healthy` , a `migrate` `exited (0)` ;
- a Rendszerállapot kártyái zöldek:
 - sárga: naplózó levelező, élő csomag-felülírás, több ügyfélnél rögzített („megosztott”) telefonszám, hiányzó API-kulcs, a panelről indított, 5 percnél régebben várakozó átvétel, az „Ügyféltörzs-átvétel” kártyán a következő átvételnél lezáruló fiókok (a tételük az utolsó futásból hiányzott: az Ügyféltörzs (EMD) lista „A következő átvételnél lezárul” fülén ellenőrizhető, mielőtt a következő futás lezárja őket), vagy 120 és 300 mp közötti PHP időkorlát;
 - piros: nem futó feldolgozó vagy ütemező, adatbázis-hiba, élesben naplózó SMS, a várt időköz kétszeresénél régebbi utolsó sikeres átvétel, vagy 120 mp alatti PHP időkorlát (a képbe épített `php.ini` 300 mp-et ad; ennél rövidebb felülírás mellett az átvétel el sem indul, és a konténer indításkori ellenőrzése is megáll);
- *Kimenő üzenetek*: nincs „sikertelen” vagy órák óta „várakozik” tétel;
- *Ügyféltörzs-átvételek*: az utolsó átvétel sikeres, a lezárt tételek száma nem ugrott meg.

Hetente:

- az auditnapló `login.rejected` , `login.request_throttled` , `account.locked` , `api_key.rejected` (hálózati címenként és okonként percenként egy sor), `message.failed` és `message.refused` (kézbesítetlen levél vagy SMS, illetve az SMS-keret miatt elutasított belépőkód-kérés) és `id_session.manual` eseményei;
- a lemezterület: `docker system df` , és a kötetek mérete;
- a heti sérülékenységvizsgálat eredménye a kiadott image-en (10. fejezet).

2 Szolgáltatások kezelése

TEENDŐ	PARANCS
Állapot	<code>docker compose ps</code>
Indítás, módosítás érvényesítése	<code>docker compose up -d</code> (csak a változott konténereket indítja újra)
Egy szolgáltatás újraindítása	<code>docker compose restart web</code> (vagy <code>worker</code> , <code>sync-worker</code> , <code>scheduler</code>)
Leállítás (adatok megmaradnak)	<code>docker compose stop</code> , illetve <code>docker compose down</code> (a kötetek maradnak; a <code>-v</code> kapcsolót soha ne használja élesben)
Alkalmazásparancs	<code>docker compose exec web php artisan <parancs></code>
Parancs új, ideiglenes konténerben	<code>docker compose run --rm web artisan <parancs></code>

TEENDŐ	PARANCS
nginx újratöltése (tanúsítványcseré)	<code>docker compose exec web openhdid reload</code>
Tanúsítvány ellenőrzése	<code>docker compose exec web openhdid tls-check</code>
Verzió	<code>docker compose exec web openhdid version</code>
Karbantartási mód	<code>docker compose exec web php artisan down --retry=30</code> , majd <code>... up</code>

Újraindítás. A konténerek újraindítási szabálya `unless--stopped` : leállás vagy a gazdagép újraindítása után maguktól elindulnak. A `web` két folyamata (nginx és PHP-FPM) egymást felügyeli: ha az egyik leáll, a konténer is kilép, és a Docker újraindítja. Leállításkor mindkettő befejezi a futó kéréseket.

Karbantartási mód. `APP_MAINTENANCE_DRIVER=cache` mellett minden webpéldányra hat. Alatta a portál, a panel és a telefonközponti végpontok is „karbantartás” választ adnak; időzítse forgalmon kívülre.

3 Naplók és felügyelet

FORRÁS	HOL	MIRE JÓ
Webkiszolgáló	<code>docker compose logs web</code> : JSON access log (idő, IP, kérésazonosító, metódus, státusz, méret, időtartam), nginx- és PHP-FPM-hibák	forgalom, hibaarány, lassú kérések; URL, lekérdezés és süti nincs benne
Alkalmazás	<code>docker compose logs web worker sync-worker scheduler</code>	kivételek, figyelmeztetések (<code>LOG_LEVEL=warning</code>), naplózó módban a kimenő üzenetek
Indítás és beállítás	a konténerek első sorai: <code>openhdid:</code> előtaggal	beállítási hibák, tanúsítvány-összefoglaló, figyelmeztetések
Auditnapló	felület: <i>Rendszer</i> › <i>Auditnapló</i> (szűrők, CSV-export)	ki, mikor, mit: belépések, elutasítások, beállítások, azonosítások, kulcsok
Rendszerállapot	felület, <code>/health</code> , <code>hdid:health</code>	összetevők, életjelek, sorhossz, átvétel kora, megőrzés

```
docker compose logs -f --tail=200 web
docker compose logs --since 30m --no-log-prefix web | grep '"status":5'
docker compose logs --since 1d --no-log-prefix web | grep -v '^{'      # hibák,
figyelmeztetések
docker compose logs --no-log-prefix web | grep '"status":429' | wc -l  # forgalomkorlát-
elutasítások
```

Forgatás és gyűjtés.

- **Forgatás:** a naplókat a konténermotor forgatja (`json-file` meghajtó, 10 × 20 MB szolgáltatásonként; Podman alatt `k8s-file` , csak méretkorláttal, a `compose.yaml` `x-logging` blokkjában).
- **Központi gyűjtés:** ugyanitt állítható a `journald` , `syslog` , `gelf` vagy `fluentd` meghajtó. A napló titkosított csatornán, a futtatási fióktól elkülönített, módosítás ellen védett tárba kerüljön.
- **Hibasorok:** az nginx és az alkalmazás hibasoraiban URL vagy személyes adat lehet: korlátozott hozzáférés, rövid nyers megőrzés.

Külső felügyelet. Ajánlott figyelni:

- a `/health` választ (503 = riasztás);
- a konténerek egészségét (`docker compose ps` , `health_status` események);
- a lemezterületet és a tanúsítvány lejáratát (a web naplója 30 nappal előtte figyelmeztet);
- a kiugró 4xx/5xx arányt.

Egyszerű gazdagépes riasztás, ha nincs felügyeleti rendszer:

```
*/5 * * * * cd /opt/openhdid && docker compose exec -T web php artisan hdid:health
>/dev/null || echo "OpenHDID: hibás rendszerállapot" | mail -s "OpenHDID"
uzemeltetes@example.org
```

4 Ütemezett feladatok

A cron szerepét a `scheduler` szolgáltatás tölti be. A gazdagépen nincs crontab-bejegyzés, és a konténerekben sincs cron-démon. A feladatok listája és a következő futásuk:

```
docker compose exec scheduler php artisan schedule:list
```

- **Percenként:** lejárt azonosítási munkamenetek zárása; életjelek; elakadt üzenetek újrásorolása.
- **15 percenként:** ügyféltörzs-token frissítése, ha be van kapcsolva.
- **Óránként:** csomag-felülrások lejárata; befejezett hívások tisztítása; beragadt hívások lezárása.
- **Naponta 03:30-kor:** adatmegőrzési tisztítás.
- **Az `EMD_SYNC_CRON` szerint:** teljes ügyféltörzs-átvétel.

Időzóna: `APP_TIMEZONE` .

Az ütemező vagy a feldolgozó életjele hiányzik (piros „Ütemező” vagy „Feladatsor” kártya):

1. `docker compose ps scheduler worker` : fut-e; ha újraindulgat, `docker compose logs --tail=100 scheduler` . Jellemzően adatbázis-kapcsolat vagy beállítási hiba az ok, a konténer első soraiban.
2. A kártyák a következő percben zöldre váltanak, amint az életjel megérkezik.
3. Az ütemezőből pontosan egy példány fusson; skálázáskor se növelje.

A panelről indított átvétel „várakozik” állapotban marad: a `sync-worker` nem fut, vagy az `EMD_SYNC_QUEUE` nem egyezik a figyelt sorral (alapból mindkettő `sync`). A Rendszerállapot 5 perc után figyelmeztet. A panelről feltöltött fájl is a `sync-worker` -ben dolgozódik fel (1.2.0 óta), ugyanezzel a

feltétellel.

Egy átvétel „Sikertelen”, a hibaszöveg szerint a PHP félbeszakította: a futást az időkorlát, a memória vagy egy összeomlás vágta el; a már beírt tételek megmaradtak, lezárás nem történt, a zár felszabadult. Nézzze meg a `sync-worker` naplóját (`docker compose logs --tail=200 sync-worker`) és a Rendszerállapot „PHP időkorlát” kártyáját; a feldolgozó 1200 másodperces job-időkorlátja nagy állománynál is elegendő, ennél hosszabb futás a forrást vagy a memóriát jelzi.

5 Beállítások és titkok módosítása

- **Telepítési érték** (`.env`): szerkesztés, majd `docker compose up -d` . Az érintett konténerek újraindulnak, a konfigurációs gyorsítótár újraépül; ha egy érték hibás, a konténer nem indul el, az oka a naplóban.
- **Üzleti paraméter** (Beállítások oldal): azonnal él minden folyamatban, újraindítás nélkül.
- **Titokcsere** (adatbázis, EWS, Ozeki, SSO, ügyféltörzs): előbb a partner oldalán, majd a `.env` -ben (vagy a titokfájlban, `*_FILE`), végül `docker compose up -d` .
- **Az adatbázis-jelszó cseréje** a beépített MariaDB-ben:

```
docker compose exec mariadb sh -c 'MYSQL_PWD="$MARIADB_ROOT_PASSWORD" mariadb -uroot -e "ALTER USER \'openhdid\'@\'%\`\' IDENTIFIED BY \'új-jelszó\';"'
```

Utána a `.env` `DB_PASSWORD` értéke és `docker compose up -d` .

- **Az ügyféltörzs tokenjei** jelszó- vagy végpontcsere után: `docker compose exec web php artisan hdid:emd-sync-token` .

APP_KEY

Meglévő telepítésen nem cserélhető a szokásos módon. A titkosított válaszok, kódmásolatok, API-tokenek, sütik és kulcsolt lenyomatok mind tőle függenek; cseréje külön adatmigrációs tervet és visszaállítási próbát igényel.

6 Üzemeltetési helyzetek

Az alkalmazás működésével kapcsolatos helyzetek (belépés, azonosítás, hívások, jogosultságok) a felhasználói kézikönyvben és a Rendszerállapot kártyáinak tanácsaiban szerepelnek. Ez a fejezet a konténeres üzemre jellemző eseteket írja le.

A konténer nem indul el vagy újraindulgat

1. `docker compose ps` és `docker compose logs --tail=50 <szolgáltatás>` . Az indítószkript `openhdid: ERROR:` sora megnevezi az okot: hiányzó vagy hibás `APP_KEY` , nem `https` `APP_URL` , hiányzó adatbázis-adat, élesben tiltott beállítás, tanúsítványhiba, nem írható `storage` kötet.
2. A `migrate` hibájánál a többi szolgáltatás nem indul: `docker compose logs migrate` . Jellemző okok: az adatbázis nem érhető el 120 másodpercen belül, hibás migrációs jelszó a `db.env` -ben, vagy a migrációs fióknak nincs joga.

3. Javítás után: `docker compose up -d`.

Tanúsítványhiba vagy lejárat

A `web` indításkor ellenőrzi a tanúsítványt. A `docker compose exec web openhdid tls-check` kiírja:

- az alanyt, a kiállítót és a lejáratot;
- a kulcs típusát és a láncot;
- a lefedett neveket és a hibát.

Csere: új fájlok a `tls` mappába (tulajdonos 82, a kulcs 400-as joggal), majd `docker compose exec web openhdid reload`. Ha a web nem fut, a javítás után `docker compose up -d`.

Nem mennek ki az e-mailek vagy az SMS-ek

1. *Tartalom > Kimenő üzenetek:* „várakozik” állapotnál a `worker` nem fut (`docker compose ps worker`); „sikertelen”-nél a sor hibaszövege mondja meg az okot.
2. Kapcsolatpróba az ügyfelek érintése nélkül: `docker compose exec web php artisan hdid:test-mail cim@example.org --now`, illetve `hdid:test-sms +36301234567 --now`.
3. Belső CA-val hitelesítő Exchange-nél a CA-fájl a `ca` mappába kerüljön, majd `docker compose up -d`; a TLS-ellenőrzést ne kapcsolja ki.
4. A kimenő tűzfal engedje a konténerek felől az EWS/SMTP és az Ozeki címét.

Az ügyféltörzs-átvétel hibát jelez

Az *Ügyféltörzs-átvételek* lista hibaszövege dönt; az okok részletes listája a Rendszerállapot kártyájának tanácsában olvasható.

- **„Üres forrás” és „Gyanús forrás”:** a védőkorlát megállította a futást, senki nem zárult le. Ellenőrizze az export teljességét.
- **Hitelesítési hiba:** `docker compose exec web php artisan hdid:emd-sync-token`.
- **Próba futtatás javítás után:** `docker compose exec web php artisan hdid:emd-sync --dry-run`.
- **Túl régi utolsó sikeres futás:** `docker compose exec scheduler php artisan schedule:list` mutatja, ütemezve van-e a `hdid:emd-sync` (`EMD_SYNC_CRON`).
- **E-mail-ütközés:** a Rendszerállapot sárga, a futás részleteinek „E-mail-ütközések” blokkja mutatja, kinek a címét nem lehetett átírni, mert másik fiókon áll; a fiók a régi címmel marad, és nem tud belépni, amíg az ütközést az ügyféltörzsben nem rendezik, vagy a másik fiókot nem törlik. A naplóban (`docker compose logs sync-worker`) figyelmeztető sor.
- **Besorolásváltás (ügyfél és munkatárs között):** a régi fiók csak annyi egymást követő futás után zárul le, mint egy hiányzó tétel; a függőben lévők a futás részletein látszanak. Megszűnő főügyfél-jogosultságnál a kapcsolatok magától megszűnnek, a kapcsolt ügyfelek nem zárulnak le.

A naplóban nem a kliensek IP-címe látszik

Ha az access log `ip` mezője minden kérésnél a Docker-átjáró vagy a terheléelosztó címe, az IP-alapú forgalomkorlát és az auditnapló címe hamis. A lehetséges okok és teendők:

- **IPv6-kapcsolat:** kapcsolja be a Docker IPv6-NAT-ját (`ip6tables`).

- **Terheléelosztó mögött:** `OPENHDID_TLS=off` és a `TRUSTED_PROXIES` a terheléelosztó címe (telepítési útmutató 6.5).
- **Userland-proxy:** kapcsolja ki a Docker-démonban (`"userland-proxy": false`).

Kiszolgáló kompromittálódása

1. **Elszigetelés:** izolálja a gazdagépet, és őrizze meg a naplókat.
2. **Új gép:** állítson fel tiszta gazdagépet, és a telepítést ellenőrzött kiadásból (aláírt image, 8. fejezet) és mentésből állítsa vissza.
3. **Titokcsere:** cserélje az összes titkot: adatbázis, EWS, Ozeki, SSO, API-kulcsok, ügyféltörzs, TLS-kulcs.
4. **Visszavonások:** vonja vissza a munkameneteket és a tokeneket. Az `APP_KEY` cseréje csak külön terv szerint történhet (5. fejezet).

7 Mentés és visszaállítás

Négy dolgot kell menteni, egyszerre és rendszeresen (naponta ajánlott):

1. **az adatbázist;**
2. **a `storage` kötetet** (arculati képek, feltöltések);
3. **a `.env` és a `db.env` fájlt**, benne az `APP_KEY` -jel;
4. **a `tls` és a `ca` mappát.**

```
cd /opt/openhdid
d=$(date +%F)
# Adatbázis, a migrációs fiókkal, konzisztens pillanatképként:
docker compose exec -T mariadb sh -c 'MYSQL_PWD="$DB_PASSWORD" exec mariadb-dump -u"$DB_USERNAME" --single-transaction --routines --triggers "$MARIADB_DATABASE"' | gzip > mentes/openhdid-db-$d.sql.gz
# Feltöltött fájlok:
docker run --rm -v openhdid_storage:/data:ro -v "$PWD/mentes":/backup alpine:3.24 tar czf /backup/openhdid-storage-$d.tar.gz -C /data .
# Beállítások és kulcsok (külön, szigorúbb hozzáféréssel):
tar czf mentes/openhdid-config-$d.tar.gz .env db.env tls ca compose.yaml
```

Követelmények a mentéssel szemben.

- A mentés titkosított, a gazdagéptől elkülönített és módosítás ellen védett legyen.
- A konfigurációs mentés (kulcsok) más hozzáférési szabállyal kerüljön tárolásra, mint az adatbázisé.
- Határozza meg a megengedett adatvesztést (RPO) és a helyreállítási időt (RTO), és rendszeres visszaállítási próbával mérje.
- Külső adatbázisnál az adatbázis mentését az adatbázis üzemeltetője végzi; a többi tétel ugyanez.

Visszaállítás

1. **Előkészítés:** állítsa vissza a konfigurációs mentést a telepítési mappába. Ugyanaz az `OPENHDID_VERSION` legyen, mint a mentéskor.

2. Csak az adatbázis indul: `docker compose up -d mariadb`, és várja meg, hogy `healthy` legyen.

3. Adatbázis:

```
gunzip -c mentes/openhddid-db-DATUM.sql.gz | docker compose exec -T mariadb sh -c  
'MYSQL_PWD="$DB_PASSWORD" exec mariadb -u"$DB_USERNAME" "$MARIADB_DATABASE"'
```

4. Fájlok:

```
docker run --rm -v openhddid_storage:/data -v "$PWD/mentes":/backup alpine:3.24 sh -c  
'tar xzf /backup/openhddid-storage-DATUM.tar.gz -C /data && chown -R 82:82 /data'
```

5. Indítás: `docker compose up -d`.

6. Ellenőrzés: Rendszerállapot; belépés; egy ügyfél adatlapján a válaszok száma és egy kérdés-válasz próba. Ez bizonyítja, hogy a titkosított adatok az `APP_KEY`-jel olvashatók.

8 Frissítés és visszaállítás

Kiadások. A kiadások a [GitHub Releases](#) oldalon jelennek meg, jegyzettel, dokumentumokkal és ellenőrzőösszegekkal.

- **Verziózás:** SemVer. A javítóverzió (1.0.x) hibajavítást vagy platformfrissítést hoz (PHP, nginx, OpenSSL, Alpine), az alverzió (1.x) új funkciót. Ha a főverzió változik, a jegyzet leírja a teendőket.
- **Címkék:** egy kiadott címke soha nem változik.

1. Az image ellenőrzése (választható, ajánlott):

```
gh attestation verify oci://ghcr.io/adamfhun/openhddid:1.3.2 --owner adamfhun  
cosign verify ghcr.io/adamfhun/openhddid:1.3.2 \  
  --certificate-identity-regex  
'^https://github.com/adamfhun/openhddid/.github/workflows/release\.yml@refs/tags/v' \  
  --certificate-oidc-issuer https://token.actions.githubusercontent.com
```

2. Mentés a 7. fejezet szerint.

3. Frissítés: az `OPENHDDID_VERSION` átírása, majd `docker compose pull && docker compose up -d`. A migrációk automatikusan lefutnak, a szolgáltatások az új image-dzsel indulnak.

4. Ellenőrzés: `docker compose ps`, Rendszerállapot (a fejlécben az új verzió), a telepítési útmutató 12. fejezetének próbái.

Visszaállítás sikertelen frissítés után

1. Ha nem futott migráció: az `OPENHDDID_VERSION` visszaírása az előző verzióra, majd `docker compose up -d`.

2. Ha futott migráció: a migrációk csak előre futnak. Állítsa vissza az adatbázist a frissítés előtti mentésből (7. fejezet), majd indítsa az előző verziót. A mentés óta keletkezett adatok elvesznek.

9 Skálázás és teljesítmény

A helyes méret mérésből jön, nem becslésből. Mielőtt bővít, mérje meg a jellemző terhelést a saját környezetében (például k6-tal), és rögzítse a céljait (például p95 < 300 ms). A tipikus forgatókönyvek:

- hívásesemények (`POST /api/v1/callcenter/calls`);
- IVR-kódelőnézés;
- portálbelépés;
- a vezérlőpult betöltése sok egyidejű ügyintézővel.

1. fokozat – egy kiszolgáló, alapbeállítás

Egy `web` 8 PHP-FPM folyamattal, egy-egy feldolgozó, beépített MariaDB, adatbázis-alapú munkamenet, gyorsítótár és sor. Néhány ezer ügyfél és napi több ezer hívás mellett elegendő.

2. fokozat – egy kiszolgáló, nagyobb terhelés

- **PHP-FPM:** `OPENHDID_FPM_MAX_CHILDREN` $\approx$ (a webkonténernek szánt memória – 150 MB) / 70 MB; `OPENHDID_FPM_PM=static` egyenletes terhelésnél.
- **MariaDB:** `OPENHDID_DB_BUFFER_POOL` a gép memóriájának 25–50%-a. A `OPENHDID_DB_MAX_CONNECTIONS` legyen legalább az összes FPM-folyamat + a feldolgozók + 20.
- **Valkey:** `COMPOSE_PROFILES=db,redis`, `SESSION_DRIVER=redis`, `CACHE_STORE=redis`, `QUEUE_CONNECTION=redis`, `REDIS_PASSWORD`. Ez leveszi a munkameneteket, a zárat és a sor terhet az adatbázisról. A Valkey a sor tartósságához AOF-naplót használ.
- **Feldolgozók:** `docker compose up -d --scale worker=3`. Az üzenetek egyszer mennek ki, több feldolgozó mellett is.

3. fokozat – több kiszolgáló

- **Terheléelosztó:** a TLS a terheléelosztón zárul le; a webpéldányokon `OPENHDID_TLS=off`, a `TRUSTED_PROXIES` a terheléelosztó címe.
- **Közös storage:** NFS vagy más, több gépről írható kötet. Az arculati képek és a panel fájlfeltöltései (a Livewire ideiglenes feltöltései) több webpéldány között csak így érhetők el.
- **Közös állapot:** Valkey kötelező; `APP_MAINTENANCE_DRIVER=cache`.
- **Ütemező:** egyetlen példány az egész telepítésben.
- **Adatbázis:** menedzselt vagy replikált MariaDB, egyetlen írható elsődleges példánnyal. Galera-fürtnél is egy írási csomópontot használjon; a kimutatások olvasási replikára terelhetők.

Kubernetes-megfeleltetés

SZEREP	KUBERNETES-ERŐFORRÁS
<code>web</code>	Deployment (több replika, HPA CPU alapján), Service, Ingress vagy terheléelosztó; <code>OPENHDID_TLS=off</code> . Élő- és készletpróba: <code>exec openhdid healthcheck</code> .
<code>worker</code> , <code>sync-worker</code>	Deployment; a replikaszám a sorhossz szerint is skálázható.

SZEREP	KUBERNETES-ERŐFORRÁS
<code>scheduler</code>	Deployment 1 replikával, <code>Recreate</code> stratégiával.
<code>migrate</code>	Job, a web frissítése előtt (például Helm pre-upgrade hook).
<code>storage</code>	ReadWriteMany PVC (NFS, CephFS).
titkok	Secret fájlként csatolva + <code>*_FILE</code> változók.
biztonsági környezet	<code>runAsNonRoot</code> , <code>runAsUser: 82</code> , <code>readOnlyRootFilesystem</code> , <code>allowPrivilegeEscalation: false</code> , <code>capabilities.drop: [ALL]</code> , <code>seccompProfile: RuntimeDefault</code> ; <code>/tmp</code> memóriában lévő <code>emptyDir</code> -ként.
MariaDB, Valkey	menedzselte szolgáltatás vagy operátor.

Az Octane-szerű, memóriában maradó PHP-futtatás tovább növelhetné az áteresztőképességet, de az nginx + PHP-FPM modellt váltaná ki, és kódátvizsgálatot igényel. Csak méréssel igazolt igény esetén jöhet szóba.

10 Biztonsági karbantartás

GYAKORISÁG	TEENDŐ
Folyamatosan	<code>/health</code> , konténerállapot, tanúsítványlejárat, kiugró 4xx/5xx, sikertelen belépések és kulcshasználat; a riasztás próbával igazolt felelőshöz érkezzon.
Hetente	A kiadott image-et a projekt hetente automatikusan átvizsgálja (Trivy). Ha javítható, magas kockázatú lelet van, javítóverzió készül, és a kiadási jegyzet jelzi. Kövesse a kiadásokat (GitHub „Watch › Releases”), és a gazdagép OS- és Docker-frissítéseit is.
Minden frissítéskor	Mentés, aláírás-ellenőrzés, a telepítési útmutató 12. fejezetének próbái.
Negyedévente	Hozzáférések, titkok és gépi kulcsok felülvizsgálata, mentés-visszaállítási próba, tűzfalszabályok, az OWASP-eltérések (telepítési útmutató 12.3) állapota.

Támogatási naptár (a 2026. szeptemberi állapot):

- PHP 8.5 aktív támogatás 2027. 12. 31-ig;
- Alpine 3.24 2028. 05.-ig;
- OpenSSL 3.5 LTS 2030-ig;
- MariaDB 12.3 LTS 2029. 06.-ig;
- a buildhez használt Node.js 2026. 10. 28-tól a 26 LTS ágra vált.

A projekt a lejárat előtt javítóverzióban lép a következő ágra, és a kiadási jegyzet jelzi.

Az image védelmei:

- nem root felhasználó, csak olvasható fájlrendszer, elvett Linux-képességek, `no-new-privileges` ;
- digesttel rögzített alapimage-ek, aláírt image, SBOM.

A `compose.yaml` biztonsági beállításait (`read_only` , `cap_drop` , `security_opt`) ne lazítsa.

11 Adatmegőrzés

A megőrzést két felületi beállítás szabályozza (*Beállítások › Adatmegőrzés*):

- **általános megőrzés** (alapból 5 év): auditnapló, azonosítási munkamenetek, hívások, kimenő üzenetek, átvételek;
- **rövid életű tételek** (alapból 2 év): lejárt egyszeri kódok, feltöltött állományok.

A napi 03:30-as tisztítás véglegesen töröl; az eredmény `retention.pruned` eseményként az auditnaplóban áll. A titkot hordozó üzenetek törzse már a kiküldés, a végleges hiba vagy a visszavonás után törlődik. A mentések megőrzését a mentési rend külön szabályozza: az alkalmazás nem törli őket.

12 Parancsreferencia

Az alkalmazásparancsok (`hdid:*`) a `docker compose exec web php artisan` előtaggal futnak.

PARANCSS	MIT TESZ
<code>docker compose run --rm --no-deps web key</code>	Új <code>APP_KEY</code> kiírása, csak új telepítéshez.
<code>docker compose exec web openhdid tls-check / reload / version</code>	Tanúsítvány ellenőrzése / nginx újratöltése ellenőrzéssel / verzió.
<code>hdid:make-admin email [--name=]</code>	Főrendszergazda létrehozása vagy előléptetése (jelszót kér).
<code>hdid:health [--strict] [--json]</code>	Rendszerállapot; kilépési kód 0/1/2.
<code>hdid:emd-sync [--file=] [--dry-run]</code>	Ügyféltörzs-átvétel (a régi <code>hdid:sync</code> név álnévként működik).
<code>hdid:emd-sync-token</code>	Az ügyféltörzs API-tokenjének frissítése, szükség esetén új belépés.
<code>hdid:test-mail cím [--now]</code> , <code>hdid:test-sms szám [--now]</code>	Próbaüzenet; <code>--now</code> a sor megkerülésével.
<code>hdid:api-key:create "Név" callcenter mobile_backend</code>	Gépi kulcs; egyszer jelenik meg.
<code>hdid:messages:flush</code>	Várakozó üzenetek azonnali küldése.
<code>hdid:prune</code>	Adatmegőrzési tisztítás kézzel.
<code>schedule:list</code> (a <code>scheduler</code> konténerben)	Ütemezett feladatok és következő futásuk.
<code>queue:failed</code> , <code>queue:retry all</code>	Sikertelen feladatok listája, újrapróbálása a hiba javítása után.

```
down --retry=30 , up
```

Karbantartási mód be és ki (minden példányra).

Rövidítésjegyzék

RÖVIDÍTÉS	JELENTÉS
EMD	Enterprise Master Data; magyarul ügyféltörzs.
AOF	Append Only File – a Valkey tartós naplója.
FPM	FastCGI Process Manager – a PHP folyamatkezelője.
HPA	Horizontal Pod Autoscaler – a Kubernetes automatikus vízszintes skálázója.
LTS	Long-Term Support – hosszú támogatású kiadási ág.
PVC	PersistentVolumeClaim – tartós kötet igénylése Kubernetesben.
RPO / RTO	Recovery Point Objective / Recovery Time Objective – megengedett adatvesztés és helyreállítási idő.
SBOM	Software Bill of Materials – az image összetevőinek jegyzéke.
SemVer	Semantic Versioning – szemantikus verziózás (fő.al.javító).